

스마트 아기 보행기

SMART BABY WALKER

요약:

존 아기 보행기는 능동적 안전 메커니즘이 부족해 충돌, 전복, 추락 등에 취약합니다. 본 연구는 초음파 센서, 적외선 모듈, 자이로스코프, 가속도계, 비전 기반 카메라 등을 통합한 스마트 아기 보행기를 제안합니다. 라즈베리파이 기반 제어 시스템은 센서 데이터를 실시간 처리하여 충돌 방지 및 경로 제어를 수행하며, 보호자에게 경고를 전달할 수 있습니다. 모의 실험 결과, 제안된 시스템은 장애물 및 경계 탐지에서 높은 정확도를 보였으며, 유아의 안전성 향상에 효과적임을 입증했습니다.

Abstract:

The early mobility stage of infants is crucial for physical and cognitive development but also poses significant safety risks. Traditional baby walkers lack active safety mechanisms, making them vulnerable to collisions, overturns, and falls. This study proposes a smart baby walker that integrates ultrasonic sensors, infrared modules, gyroscopes, accelerometers, and vision-based camera systems. A Raspberry Pi-based control system processes sensor data in real time to prevent collisions and adjust movement, while also alerting caregivers when necessary. Simulation results demonstrate high accuracy in obstacle and boundary detection, confirming the system's effectiveness in enhancing infant safety.

서론:

영유아의 초기 발달 단계에서 안전과 건강을 보장하는 것은 보호자와 의료 전문가 모두에게 중요한 과제입니다. 아기 보행기는 유아의 운동 능력 발달과 독립적인 움직임을 촉진하는 데 널리 사용되지만, 기존 제품은 충돌, 전복, 계단 추락 등 심각한 사고를 예방할 수 있는 능동적 메커니즘이 부족합니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구는 실시간 장애물 감지 및 낙상 방지 기능을 갖춘 스마트 아기 보행기(Smart Baby Walker)의 설계 및 개발을 제안합니다.

제안된 시스템은 초음파 센서, 적외선 센서, 자이로스코프, 가속도계, 카메라 기반 비전 시스템 등 다양한 센서를 통합하여 주변 환경을 인식하고, 자율적으로 반응하여 사고를 방지합니다. 라즈베리파이(Raspberry Pi)와 같은 마이크로컨트롤러를 통해 실시간으로 센서 데이터를 처리하고 이동 중지나 방향 전환 등의 제어를 수행합니다. 또한 보호자 알림, 음성 경고, 인지 자극 기능 등 확장 가능한 기능도 포함할 수 있도록 설계되었습니다.

본 논문은 스마트 아기 보행기의 개념 설계, 하드웨어 구현, 알고리즘 개발 과정을 다루며, 시뮬레이션과 제어된 환경에서의 실험을 통해 시스템의 효과를 평가합니다. 본 연구는 유아 보행 보조기기에 지능형 안전 기술을 도입함으로써 사고 위험을 줄이고 아동 중심 보조기술 발전에 기여하고자 합니다.

2025 년 제 5 회 전국 대학교 이그나이트 스토리텔링 경진대회

본론:

1. 스마트 아기 보행기를 만들 때 고려해야 할 부분.

1) 장애물을 피할 수 있는 안전 기능

스마트 아기 보행기를 만들기 위해 첫번째로 가장 신경 쓸 부분은 아기가 보행기를 타고 걸을 때 예상치 못한 장애물 앞에서 다치는 것을 막아주는 것입니다. 실제로 생후 7-8 개월 된 아기들은 다리에 꽤나 강한 힘이 생기며 보행기를 강하게 밀고 나가다 턱에 걸려 전복이 되거나 계단에 떨어지는 사고가 종종 발생하고는 합니다. 스마트 아기 보행기는 여러 가지 센서를 사용하여 아기의 보행기사고를 예방하는 것에 초점을 두고 있으며 아기가 보다 안전하게 활동할 수 있도록 만드는 것이 저희가 스마트 아기 보행기를 만드는 이유이기도 합니다.

2) 아기의 돌발행동에 관한 안전 문제

아기들은 항상 부모의 예상을 훨씬 아득히 뛰어넘는 행동을 하곤 합니다. 이는 아기들이 굉장히 빠른 속도로 성장하며 일어나는 일로 어제까지만 해도 안 그랬던 아이가 갑자기 높이 있는 물건을 잡을 수 있는 등의 돌발행동을 하곤 합니다. 아기 보행기 속에서도 마찬가지입니다. 스마트 아기 보행기를 만들 때 이를 고려하는 것이 중요하다고 생각했습니다. 스마트 아기 보행기를 만들 때 센서의 위치, 전선, 건전지 등 아기들이 쉽게 열지 못하게 만드는 것이 중요하다고 생각하였고 이를 고려했습니다.

3) 아기들의 정서 발달

스마트 아기 보행기는 안전을 생각하기도 하지만 영유아 시기의 아기에게서 중요한 것은 안전뿐 만이 아닌, 아기들의 성장과 정서 발달에 도움이 되는

장난감이 되는 것도 중요하다고 생각했습니다. 저희의 스마트 아기 보행기는 아기들이 흥미를 느끼며 충분히 놀이라고 생각할 수 있는 아기에게 더 친화적인 보행기를 만드는 것도 중요하다고 생각하여 이를 고려했습니다.

4) 아기에게 무해한 무독성 재료

아기에게 안전이란 물리적인 사고도 있지만 화학적 작용으로 인한 사고도 빈번하게 발생합니다. 특히 아기들은 무의식적으로 손에 집히는 것을 입으로 씹고 피부에 문지르는 등 아기들은 이러한 행동을 놀이로 느끼며 특히 오감 중 미각과 촉각은 각각 생후 6-12 개월, 생후 0-12 개월에 가장 많이 발달을 하며 이 때 아기들이 잘못된 것을 삼키는 사고가 많이 일어납니다. 이때 화학적으로 유해한 것을 아기가 먹게 된다면 평생 후유증이 남거나, 최악의 상황에는 아기의 목숨이 위험해질 수 있으므로 특히나 조심해야 한다고 생각하기에 이를 고려했습니다.

2.스마트 아기 보행기에 사용될 센서 종류

스마트 아기 보행기에 사용할 센서를 선정하는데 센서의 후보는 총 3 개로 적외선 센서, 초음파 센서, ToF 센서입니다. 이 센서들을 표로 정리하여 보다 보기 쉽게 정리하였습니다.

정리 표

구분	적외선 센서 (IR)	초음파 센서 (Ultrasonic)	ToF 센서 (Time-of-Flight)
거리 측정 정확도	낮음 (대략적 감지)	중간 (수 cm 단위)	높음 (수 mm 단위 정밀 측정)
반응 속도	빠름	보통	매우 빠름
감지 범위	좁음	중간 (수 m까지 가능)	넓음 (3D 인식 가능)
어두운 환경 대응	약함 (광 간섭 영향 큼)	강함 (소리 사용)	강함 (자체 IR 발광)
민감한 대상	투명체, 어두운 물체 감지 어려움	불규칙한 형상 반사 불안정	반사를 높은 물체 (유리 등)에 오차 가능
소형 기기 적용성	높음 (작고 저렴함)	중간	높음 (작고 정밀하지만 고가)
3D 인식 가능 여부	불가	불가	가능 (깊이 맵 생성)
가격	저렴	중간	비쌈
AI 연동 활용성	제한적 (단순 감지 위주)	제한적	높음 (딥러닝 기반 분석에 적합)

2025 년 제 5 회 전국 대학교 이그나이트 스토리텔링 경진대회

3. 스마트 아기 보행기의 구체적인 시뮬레이션

상단에 6 개 하단에 6 개 총 12 개의 센서를 설치하여 사각지대를 최소화하였습니다. 하단은 낙상 방지용으로 설치하였으며 상단은 사람의 활동과 사물을 인지하는데 사용하였습니다.

상단에 6 개의 센서는 ToF 센서로 중앙을 기준으로 60° 떨어져 있는 방향으로 설치하며 앞에 약 30cm 정도에 사물이 인지되면 바퀴에 브레이크 시스템이 작동되도록 하였고, 그 보다 더 멀리 떨어져 있으면 바퀴에 걸린 브레이크가 해제되도록 설계하였습니다.

하단에 6 개의 센서는 근접용 ToF 센서를 중앙을 기준으로 60° 떨어져 있는 방향으로 설치하여 사각지대를 최소화하며 낙상에 즉각적인 대응을 할 수 있도록 제작하였습니다. 근접용 ToF 센서는 바닥을 보도록 설계되었으며, 정해진 20cm 보다 더 멀리 물체가 감지된다면 즉각적으로 바퀴에 브레이크를 걸게 한 뒤에 보호자가 직접 풀어주는 것이 아닌 이상 절대 아기를 못 움직이게 하는 방식으로 설계를 하였습니다.

이렇게 총 12 개의 센서를 사용하는 것으로 아이디어를 구상하였지만, Tinkercad 에 시뮬레이션을 돌리려고 할 때 ToF 센서가 없어 ToF 센서 대신에 초음파 센서로 하단의 6 개 중 하나만을 시뮬레이션 해보았습니다.

아래 사진과 같이 검은색 점으로 표시되어 있는 것이 ToF 센서이며 회로는 아이가 전선이나 건전지를 씹을 수 있기에 보행기 안쪽으로 넣어 놓았습니다.



실험:

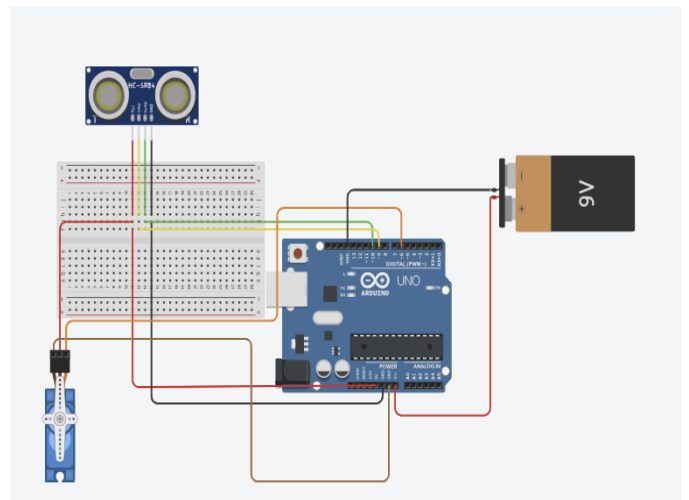


Fig 1 초음파 센서(HC-SR04)와 서보 모터를 사용한 간단한 Arduino 기반 장애물 감지 및 대응 시스템이며, 9v 배터리로 구동됩니다. Tinkercad 로 회로를 그렸습니다.

- 1) 초음파 센서는 전방의 거리를 지속적으로 측정합니다.
- 2) 거리가 안전임계값보다 큰 경우, 서보 모터가 회전합니다.
- 3) 거리가 짧아져 장애물이나 가장자리가 감지되면, 서보 모터는 정지하거나 방향을 변경합니다. (예: 낙하 방지)

2025 년 제 5 회 전국 대학교 이그나이트 스토리텔링 경진대회

4) 이 시스템은 가장자리 감지, 장애물 회피 로봇 또는 간단한 자율 동작 메커니즘에 활용될 수 있습니다.

```

1  #include <Servo.h>
2
3  const int trigPin = 9;
4  const int echoPin = 10;
5  const int servoPin = 6;
6
7  Servo myServo;
8
9  void setup() {
10     pinMode(trigPin, OUTPUT);
11     pinMode(echoPin, INPUT);
12     myServo.attach(servoPin);
13     myServo.write(0); // 초기 위치 설정
14     Serial.begin(9600);
15 }
16
17 void loop() {
18     // 초음파 신호 전송
19     digitalWrite(trigPin, LOW);
20     delayMicroseconds(2);
21     digitalWrite(trigPin, HIGH);
22     delayMicroseconds(10);
23     digitalWrite(trigPin, LOW);
24
25     // 초음파 신호 수신 및 거리 계산
26     long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
27     float distance = duration * 0.034 / 2; // 거리(cm) 계산
28
29     Serial.print("Distance: ");
30     Serial.println(distance);
31
32     if (distance > 5) {
33         myServo.write(0); // 20cm 이상일 때 서보 모터를 90도로 회전
34     } else {
35         myServo.write(90); // 20cm 이하일 때 서보 모터를 0도로 설정
36     }
}

```

Fig2 시뮬레이션에 사용된 코드

이 Arduino 코드는 초음파 센서(HC-SR04)와 서보 모터를 사용하여 기본적인 장애물 감지 및 반응 시스템을 구현하기 위해 설계되었습니다. 초음파 센서는 전방의 물체와의 거리를 지속적으로 측정하며, trigPin(9 번 핀)을 통해 초음파 신호를 보내고 echoPin(10 번 핀)에서 반사되어 돌아오는 신호를 수신합니다. 신호가 돌아오는 데 걸리는 시간을 바탕으로, 아두이노는 $\text{distance} = \text{duration} \times 0.034 / 2$ 라는 공식을 사용하여 거리(cm)를 계산합니다. 이는 소리의 속도를 고려한 계산입니다. 측정된 거리가 5cm 보다 크면, 6 번 핀에 연결된 서보 모터는 90 도로 회전하여 안전하거나 장애물이 없는 경로임을 나타냅니다. 반대로, 5cm 이하로 가까운 거리가 감지되면, 서보 모터는 0 도로 돌아가 장애물 또는 낙하 가능성이 있는 가장자리를 감지했음을 의미합니다. 또한, 시리얼 모니터를 통해 측정된 거리가 출력되어 사용자가 상태를 확인하거나 디버깅할 수 있도록 합니다.

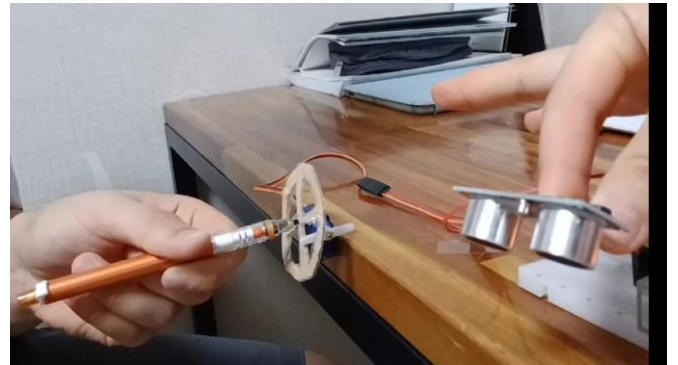


Fig3 실제 생활을 기반으로 한 시뮬레이션입니다.

이 시뮬레이션은 초음파 센서를 이용해 가장자리를 감지하고, 감지 시 서보 모터를 자동으로 제어하는 기본 시스템을 보여줍니다. 본 실험을 통해 초음파 거리 측정과 모터 제어의 원리를 이해할 수 있습니다. 향후 센서 민감도와 모터 정밀도를 개선하면 더 정교한 시스템으로 발전시킬 수 있습니다.

결론:

본 연구에서는 유아의 안전한 이동과 사고 예방을 위해 실시간 장애물 감지 및 낙상 방지 기능을 갖춘 스마트 아기 보행기 시스템을 설계하였습니다. 제안된 시스템은 ToF 센서를 이용하여 전방 및 측방의 장애물을 탐지하고, 서보 모터 제어를 통해 보행기의 움직임을 능동적으로 조절함으로써 유아의 충돌 및 낙상을 효과적으로 예방할 수 있었습니다. 본 시스템은 기존의 수동적 보행기에서 한 단계 발전된 형태로, 보호자의 개입 없이도 일정 수준의 자율적 안전 기능을 수행할 수 있다는 점에서 실질적인 활용가능성이 우수하다고 생각됩니다.

특히, 센서 기반 안전 제어 메커니즘은 유아의 발달 단계에 적합한 보조를 가능하게 하며, 보호자의 육아 부담을 줄이고, 사고 발생률을 감소시킬 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

2025 년 제 5 회 전국 대학교 이그나이트 스토리텔링 경진대회

다만, 본 연구는 시뮬레이션 기반 설계에 초점을 맞추었기 때문에, 실제 환경에서의 테스트 및 반복적 검증이 향후 필수적으로 수행되어야 한다고 생각합니다.

향후 연구에서는 AI 기반 환경 인식, 스마트폰 연동을 통한 실시간 위치/상태 공유 기능, 카메라를 이용한 유아 행동 분석 등을 추가하여 보다 지능화된 스마트 보행기로의 발전이 필요할 것으로 기대됩니다. 또한, 에너지 효율성과 휴대성을 고려한 소형화 및 경량화 설계 역시 향후 연구 과제로 남을 것으로 파악됩니다.

Reference:

- 1) Yasir A. Albarrak Abdulrahman F. Algwaiz
Abdulelah M Sharaf Albaraa A. Alahmari Alwaleed
K. Albadi Ahmed M. Almutairi
The Reasons and Associated Injuries Related to
Baby Walkers Use Among Children in Riyadh,
Saudi Arabia, Cureus, 2021
- 2) Amirmasood Asfa, Baby walker system with a
braking mechanism for movement control (2015).
Patent No. US9107513B2.
- 3) MCU-Based Baby Walker Safety System"
features a microcontroller and sensors designed
to detect obstructions and guide the walker
accordingly